

# 《人工智能》Project 1：搜索

- 课程号：CS50020；时间：2026.10

## 项目介绍

本课程项目分为课上实验和课下作业两部分：课上实验部分将完成与搜索算法相关的核心代码；课下作业为基于核心代码的扩展实验。本次课程项目以勇士斗恶龙中的搜索问题为例展开。

## 重要时间点

| 内容   | 开始时间       | 截止时间        | 提交方式         | 提交内容    |
|------|------------|-------------|--------------|---------|
| 课前热身 | 9.30       | 10.8 12:00  | Elearning 提交 | 提交截图    |
| 课上实验 | 10.8 13:30 | 10.8 16:10  | 每组当堂验收       | 讲解算法及结果 |
| 课后作业 | 10.8       | 10.18 23:59 | Elearning 提交 | 报告 + 代码 |

## 作业要求

- 1-2 人组队完成；
- 发布和提交平台：项目的发布和提交都通过 elearning 平台完成。
- 课后作业提交要求：
  - 每组提交一份 PDF 报告，报告需包含：（1）课上实验核心代码算法逻辑的简要回顾；（2）扩展实验完成情况及自动评价分数；（3）具体人员信息和分工。命名格式为提交同学的 学号-姓名-PJ1 报告.pdf；
  - 每组提交一份代码附件压缩包，包含实现代码后的完整实验文件夹。命名格式为与报告命名相同的同学的 学号-姓名-PJ1 代码.zip。
- 课程项目均需要使用 Python 编程，请提前安装好 Python 环境（推荐使用 Anaconda）和集成开发环境（VS Code、PyCharm、Spyder 等）；
- 课程项目的代码实现严禁抄袭，相似度过高的作业提交将记为无效成绩。
- 评分设置：课上核心代码实现当堂验收（30%）+ 课下作业报告提交（70%）。课上实验逾期未能验收时，仅验收最终报告内的课上实验介绍，并最多获得  $30\% \times 60\% = 18\%$  的课上分数。

## 实验环境介绍

在本课程项目中，勇士智能体将在迷宫世界中寻找路径，到达特定的位置并有效地收集金币。勇士需要在避免被恶龙捉到的前提下觅食。本课程项目的目标是构建通用的搜索算法并将其应用于勇士场景。所有需要使用的代码文件均包含在 `pj1-search.zip` 中。在实现过程中，只需要关注其中的几个文件，可以忽视其他支持文件：

## 需要编辑的文件

| 文件                     | 说明              |
|------------------------|-----------------|
| <code>search.py</code> | 用于存放所有搜索算法的代码文件 |

| 文件                           | 说明                  |
|------------------------------|---------------------|
| <code>searchAgents.py</code> | 用于存放所有基于搜索的智能体的代码文件 |
| <code>multiAgents.py</code>  | 用于存放多智能体            |

## 可以参考的文件

| 文件                   | 说明                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>hero.py</code> | 勇士主文件，定义了勇士的状态（ <code>GameState</code> ）                                                                 |
| <code>game.py</code> | 游戏逻辑文件，定义了 <code>AgentState</code> 、 <code>Agent</code> 、 <code>Direction</code> 和 <code>Grid</code> 等类型 |
| <code>util.py</code> | 用于实现搜索算法的数据结构                                                                                            |

## Part 1. 课前热身内容

### Q0. 上手体验勇士挑战恶龙游戏

**最终目标：**熟悉游戏运行方式、地图参数和智能体入口。（本题无需修改代码；运行 `hero.py` 体验游戏。）

下载并解压 `PJ1-搜索.zip` 文件，进入文件夹目录后，在终端中输入以下命令来体验勇士挑战恶龙游戏，并通过键盘方向键进行控制：

```
python hero.py
```

通过 `--layout` 参数和 `--hero` 参数指定迷宫地图和勇士智能体。通过输入 `multiAgents.py` 中的 `Agent` 类名指定要使用的勇士智能体。

如下面这行命令指定了一个只向西移动的智能体：

```
python hero.py --layout testMaze --hero GoWestAgent
```

在一些情况下，这种简单的智能体无法解决复杂的迷宫问题，可以通过 `Ctrl+C` 终止程序：

```
python hero.py --layout tinyMaze --hero GoWestAgent
```

我们也可以切换稍微复杂一些的智能体：

```
python hero.py --hero ReflexAgent
```

可以通过以下命令查看所有可用参数和说明：

```
python hero.py -h
```

## 课前热身提交内容

解决以下问题：（一行代码或多行代码）

问题 1：给定当前游戏状态 `gameState`，该如何获取金币（`coin`）的坐标列表？（可以使用 `type` 确定变量的类型，然后寻找对应类的相关方法。）

问题 2：给定当前游戏状态 `gameState`，如何获得第二条恶龙的位置？